

6 问题三：连续通信约束下的运输与中继协同

6.1 问题分析

6.1.1 问题二与问题三的依赖关系

问题三在运输可行性的基础上增加“任务全过程保持通信”的要求。通信需求不是服务区上的静态属性，而是随运输无人机位置和时间变化的轨迹属性；中继无人机也不是固定基站，它需要提前准备、飞抵候选点、完成建链，并在运输任务结束后返航和补能。因此，问题二提供的组批与路线只能作为运输侧候选，只有加入中继可达性、在位时段和资源周转后，才能判断联合方案是否真正可执行。

本文保留问题二的 22 条路线作为已通过硬时限与能量验证的候选，并在该候选上调整开始时刻、组织波次和配置中继。这样做能够清楚分离“运输方案本身是否可行”和“为了连续通信需付出多少等待与能量代价”，也便于沿用 80 箱唯一覆盖证据。相应局限是没有重新枚举所有组批、访问顺序和机型组合，因此所得结果是联合可行方案和当前搜索范围内的上界，而不是原问题完整联合决策空间中的全局最优解。

6.1.2 时空耦合与主要难点

连续通信至少包含四个层次。第一，链路必须双向可用，控制指令下发与状态回传任一方向不足都不能视为可通信；第二，地形遮挡只增加附加损耗，是否中断仍需与链路预算比较；第三，中继模式要求“运输机—中继”和“中继—网关”两条链路在同一时刻同时成立；第四，运输轨迹上的每一时刻都必须被直连或某架实际在服中继覆盖。

其计算难点在于，离散采样点全部可用并不能排除相邻样本之间的短时断链。山地视线关系还可能在航段经过像元边界时发生变化，使传播损耗并非仅由端点距离决定。故本文把固定步长采样用于候选筛选和独立复核，最终可行性由连续区间证书判断。

6.1.3 输出目标与评价次序

联合方案需要输出运输开始时刻、中继悬停点与服务区间、实体中继机和能源组件、每段通信方式、联合完成时间及总能耗。评价时首先要求 31 个硬时限箱不违约、每条运输轨迹连续通信、各类资源区间不冲突；在此基础上再比较一般物资迟到、联合完成时间、中继能耗和中继架次数。最小链路余量作为稳健性诊断指标单独报告，不用平均余量掩盖局部薄弱点。

6.2 通信可用性模型

6.2.1 双向链路预算

固定网关 G01 位于 O01，通信端点海拔由地面海拔与天线离地高度确定；运输端点随爬升、巡航、下降和交接阶段变化。接收门限为灵敏度与衰落裕量之和，附件中相应值为

$$P_{th} = P_{sens} + M = -98 + 8 = -90 \text{ dBm}. \quad (27)$$

对通信方向 $a \rightarrow b$ ，允许传播损耗为

$$L_{a \rightarrow b}^{max} = P_t^a + G_t^a + G_r^b - L_{sys} - P_{th}^b, \quad L_{ab}^{max} = \min(L_{a \rightarrow b}^{max}, L_{b \rightarrow a}^{max}). \quad (28)$$

两个方向取小值，是因为指令下发与状态回传均须可用。将附件对应接口参数代入，可得运输机—网关、运输机—中继和中继—网关的双向预算分别为 122、116 和 126 dB。这些是设备参数推导的门限，不是某条实际航迹的通信余量。